

CORSO DI GEOMETRIA B

Anno accademico 2007-2008

Prima prova parziale - 14 Aprile 2008

1. Per ogni $\lambda \in \mathbb{R}$ sia $\varphi_\lambda : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ l'omomorfismo associato, rispetto alle basi canoniche, alla matrice

$$A_\lambda = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \lambda \\ \lambda & 1 & 2 \\ 1 & \lambda & 2 \end{pmatrix}$$

Determinare i valori di $\lambda \in \mathbb{R}$ per i quali $(1, 1, 1) \in \text{im } \varphi_\lambda$.

2. Sia $\varphi : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ l'omomorfismo associato, rispetto alle basi canoniche, alla matrice

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

- a) Determinare la matrice B associata allo stesso omomorfismo rispetto alla coppia di basi $G = H = ((1, 0, 0), (1, 1, 0), (1, 1, 1))$.
b) Determinare, se esiste, una coppia di basi R, S di $\mathbb{R}^3$ tali che

$$m_{R,S}(\varphi) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

- c) Determinare una base di $\ker \varphi$ e una di $\text{im } \varphi$.
d) Dire se è vero che $\mathbb{R}^3 = \ker \varphi \oplus \text{im } \varphi$.

3. Siano π un piano di $\mathbb{R}^3$ passante per l'origine e $\varphi : \mathbb{R}^3 \rightarrow \pi$ la proiezione ortogonale.

- a) Dimostrare che φ è un omomorfismo.
b) Determinare $\ker \varphi$ nel caso in cui π è il piano di equazione $x + y - z = 0$.

Durata della prova : 2^h

CORSO DI GEOMETRIA B

Prima prova parziale - 14 Aprile 2008 - Esempi di soluzioni

1. Bisogna cercare i valori di $\lambda \in \mathbb{R}$ per i quali ha soluzioni il sistema lineare

$$\begin{cases} x + 2y + \lambda z = 1 \\ \lambda x + y + 2z = 1 \\ x + \lambda y + 2z = 1 \end{cases}$$

Il determinante della matrice del sistema è $\lambda^3 - 7\lambda + 6 = (\lambda - 1)(\lambda - 2)(\lambda + 3)$.

Quindi, per $\lambda \notin \{1, 2, -3\}$, φ_λ è un isomorfismo e $(1, 1, 1) \in \text{im } \varphi_\lambda$.

Studiamo i casi $\lambda = 1$, $\lambda = 2$ e $\lambda = -3$ e cioè i sistemi lineari

$$\begin{array}{lll} x + 2y + z = 1 & x + 2y + 2z = 1 & x + 2y - 3z = 1 \\ x + y + 2z = 1 & 2x + y + 2z = 1 & -3x + y + 2z = 1 \\ x + y + 2z = 1 & x + 2y + 2z = 1 & x - 3y + 2z = 1 \end{array}$$

Poiché quelli sono i valori di λ che annullano il determinante della matrice del sistema, tutti e tre i sistemi hanno la matrice (incompleta) di caratteristica 2 e per i primi due, nei quali una equazione è ripetuta, anche la matrice completa ha caratteristica 2; quindi i sistemi hanno soluzioni e quindi $(1, 1, 1) \in \text{im } \varphi$.

Il terzo sistema, invece, ha la matrice completa di caratteristica 3, perché il minore

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ -3 & 1 & 1 \\ 1 & -3 & 1 \end{vmatrix}$$

è non nullo. Il sistema, perciò, non ha soluzioni.

Quindi $(1, 1, 1) \notin \text{im } \varphi \Leftrightarrow \lambda = -3$.

2. L'omomorfismo φ è definito da $\varphi(x, y, z) = (x + z, y, x + z)$. Allora si ha

$$\begin{aligned} \text{a) } \varphi(1, 0, 0) &= (1, 0, 1) = (1, 0, 0) - (1, 1, 0) + (1, 1, 1) \\ \varphi(1, 1, 0) &= (1, 1, 1) \\ \varphi(1, 1, 1) &= (2, 1, 2) = (1, 0, 0) - (1, 1, 0) + 2(1, 1, 1) \\ &\text{e quindi} \end{aligned}$$

$$m_{G,H}(\varphi) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

- b) La matrice A ha caratteristica 2, quindi $\dim \text{im } \varphi = 2$. Invece la matrice

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

ha caratteristica 3; quindi, se è associata all'omomorfismo ψ , si ha $\dim \text{im } \psi = 3$ e allora essa non può essere associata a φ rispetto ad alcuna coppia di basi.

c) Chiaramente, $\varphi(e_1) = (1, 0, 1)$, $\varphi(e_2) = (0, 1, 0)$ e $\varphi(e_3) = (1, 0, 1)$ generano $\text{im } \varphi$, e quindi i primi due ne costituiscono una base.

$\ker \varphi$ è l'insieme delle soluzioni del sistema lineare $x + z = y = 0$, e quindi una sua base è data dal vettore $(1, 0, -1)$.

d) Poiché i tre vettori $(1, 0, 1)$, $(0, 1, 0)$, $(1, 0, -1)$ sono indipendenti, (la matrice avente per righe quei tre vettori ha determinante -2), la risposta è affermativa.

3. Innanzitutto, π è un sottospazio di $\mathbb{R}^3$, perché è un piano passante per l'origine.

Detta $((a, b, c), (d, e, f))$ una base ortonormale di π , si ha

$$\varphi(x, y, z) = (ax + by + cz)(a, b, c) + (dx + ey + fz)(d, e, f)$$

Quindi φ è un omomorfismo, perché le funzioni componenti sono polinomi lineari omogenei.

$\ker \varphi$ è la retta perpendicolare a π passante per l'origine.

Se π è il piano di equazione $x + y - z = 0$, $\ker \varphi$ è perciò $\mathcal{L}((1, 1, -1))$ e cioè la retta di equazioni $x = y = -z$.